

Les acides aminés — Partie 1

Module 2 — Biochimie | Fiche de synthèse visuelle · fiche de cours n°2 (pages 1 à 6)

★ = notion tombée au concours (★ = 1 fois · ★★ = 2 fois · ★★★ = 3 fois ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 12 notions ci-dessous sont les seules, dans cette partie du chapitre, à avoir été marquées par le concours (★ = 1 fois, ★★ = 2 fois, ★★★ = 3 fois ou plus) d'après la fiche de cours Médisup 2026-2027. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	La fonction acide carboxylique d'un acide aminé s'écrit COOH .	p.2
2	★★	La masse moyenne d'un acide aminé protéinogène est de 110 daltons ($\text{Da} = \text{g/mol}$).	p.3
3	★	À $\text{pH} = 7$, les fonctions d'un acide aminé subissent une ionisation.	p.3
4	★★	À $\text{pH} = 7$, la fonction acide carboxylique d'un acide aminé perd un proton et porte une charge négative : COO^- .	p.3
5	★★	À $\text{pH} = 7$, la fonction amine d'un acide aminé capture un proton et porte une charge positive : NH_3^+ .	p.3
6	★	Lors du catabolisme, les acides aminés fournissent un faible apport énergétique par rapport aux glucides et aux lipides.	p.4
7	★★	Les acides aminés protéinogènes sont tous de la série L.	p.4
8	★★	La charge d'un acide aminé dépend du pH ($\text{pH} < 2$: COOH , NH_3^+ ; $\text{pH} > 2$: COO^- , NH_3^+ ; $\text{pH} > 9$: COO^- , NH_2).	p.5
9	★	À $\text{pH} > 9$, la fonction acide carboxylique d'un acide aminé est sous la forme COO^- .	p.5
10	★★	Le point isoélectrique (pHi) d'un acide aminé est le pH auquel la somme des charges est nulle.	p.5
11	★	Courbe de titration de la glycine par NaOH : $\text{pH} = \text{pKa } \alpha\text{COOH} = 2$; $\text{pH} = \text{pHi} = 6$ (zwitterion COO^- , NH_3^+) ; $\text{pH} = \text{pKa } \alpha\text{NH}_2 = 10$.	p.6
12	★	Autour de $\text{pH} = \text{pKa}$ d'un acide aminé, il n'y a pas de variation de pH (pouvoir tampon).	p.6

1 · STRUCTURE, NOMENCLATURE & NOMBRE

p.2-3

- Deux fonctions fixées sur un **radical R variable** :
 - ★ **fonction acide carboxylique** : COOH
 - fonction **basique** amine : NH_2
- **Nomenclature chimique** : position de la fonction amine par rapport au **carbone 1** (acide carboxylique)
 - carbone n°1 : fonction acide carboxylique ; carbone n°2 : fonction amine
- **Nomenclature biochimique** : position par rapport au **carbone α**
 - carbone portant la fonction acide : non numéroté ; carbone portant la fonction amine : α
 - autres carbones : numérotés par des **lettres grecques**
- Carbone α asymétrique : carbone le plus oxydé (acide carboxylique) **en haut**, chaîne latérale **en arrière**, fonctions amine et hydrogènes **en avant**
- **Nombre** : plus de **800** acides aminés dans le vivant ; plusieurs **milliers** artificiels, de synthèse
- **Protéinogènes** : incorporés à la synthèse des protéines ; 22, dont **21 chez l'homme** (le 22ème est chez les bactéries)
- Le carbone α porte les fonctions et une chaîne carbonée **variable R**, différente pour chaque acide aminé protéinogène
- ★★ **Masse moyenne** : 110 daltons ($\text{Da} = \text{g/mol}$)

2 · IONISATION À $\text{pH} = 7$

p.3

- ★ **Ionisation des fonctions**
 - ★★ **acide carboxylique** : perte d'un proton $\rightarrow \text{COO}^-$
 - ★★ **fonction amine** : capture d'un proton $\rightarrow \text{NH}_3^+$

3 · RÔLES & SYNTHÈSE DES PROTÉINES

p.4

- **Carrefour métabolique** : synthèse des protéines, nucléotides, oses, acides gras, neuromédiateurs et hormones, hème (hémoglobine)
 - **noradrénaline** et **hormones thyroïdiennes** : à partir de la **tyrosine** ; **NO** = monoxyde d'azote : gaz neuromédiateur
- Production d'**ammoniac** NH_3 : coupure de la fonction amine du carbone α ; **toxique** pour les cellules humaines
- **Producteurs d'énergie** lors du catabolisme (destruction de l'acide aminé) :
 - ★ **faible apport énergétique par rapport aux glucides et aux lipides**
- Synthèse des protéines : à partir des **21** acides aminés protéinogènes ; **modifications post-traductionnelles**
 - **phosphorylation** (phosphosérine) · **glycosylation** (asparagine) · **hydroxylation** (hydroxyllysine)

4 · CARBONE ASYMÉTRIQUE

p.2, 4

- Fonction amine NH_3^+ : à **droite** = série **D** ; à **gauche** = série **L** (acides L-2-amino-carboxyliques)
- ★★ **Acides aminés protéinogènes** : tous de la série **L**
- **Pouvoir rotatoire** : déviation de la lumière polarisée

5 · IONISATION, pHi & CHARGE SELON LE pH

p.5

- Molécules **amphotères** : une fonction acide et une fonction basique
- ★ ★ **Charge des acides aminés selon le pH**
 - **pH < 2** : COOH , NH_3^+ ; **pH > 2** : COO^- , NH_3^+ (fonction la plus acide perdant son proton) ; pH < 9 : COO^- , NH_3^+
 - ★ **pH > 9** : fonction acide carboxylique : COO^-
 - **pH > 9** : fonction amine : NH_2
- ★ ★ **Point isoélectrique (pI ou pHi) : pH auquel la somme des charges est nulle**
 - **Zwitterion** : présence d'une charge + et d'une charge –
 - R non chargé : **pHi = moyenne des pKa** des fonctions acide carboxylique et amine
 - R chargé : pHi = moyenne des pKa des 2 fonctions qui « entourent » la forme zwitterion
 - **pKa** = pH pour lequel la moitié de la fonction acide ou amine est dissociée

6 · TITRATION DE LA GLYCINE & POUVOIR TAMPON

p.6

- ★ **Courbe de titration de la glycine (ajout de soude NaOH)**
 - départ **pH < 2** : COOH , NH_3^+ ; **pH = pKa COOH = 2** : $[\text{COO}^-]$, $[\text{NH}_3^+]$ = $[\text{COOH}]$, $[\text{NH}_3^+]$
 - **pH = pHi = 6** : COO^- , NH_3^+ = forme **zwitterion**
 - **pH = pKa NH₂ = 10** : $[\text{COO}^-]$, $[\text{NH}_3^+]$ = $[\text{COO}^-]$, $[\text{NH}_2]$; pH > 10 : COO^- , NH_2
- ★ **Pas de variation de pH autour de pH = pKa (pouvoir tampon)**
 - important pour le vivant : maintien d'un **pH = 7,4**

7 · ABSORPTION DE LA LUMIÈRE

p.6

- **Tyrosine, tryptophane** : portent des cycles aromatiques
- Absorption à **280 nm** : **UV** (acides nucléiques : 260 nm) : permet de connaître la composition d'une solution
- Tryptophane : absorption par le **noyau indole** de la chaîne latérale, liée aux doubles liaisons

Les acides aminés — Partie 2

Module 2 — Biochimie | Fiche de synthèse visuelle · fiche de cours n°2 (pages 6 à 14)

★ = notion tombée au concours (★ = 1 fois · ★★ = 2 fois · ★★★ = 3 fois ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 49 notions ci-dessous sont les seules, dans cette partie du chapitre, à avoir été marquées par le concours (★ = 1 fois, ★★ = 2 fois, ★★★ = 3 fois ou plus) d'après la fiche de cours Médisup 2026-2027. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	L'expérience de Stanley Miller (1953) permet d'obtenir une vingtaine d'acides aminés en mélange racémique.	p.6
2	★	En chromatographie d'échange d'ions, la force de rétention due à la phase stationnaire est une force électrostatique.	p.7
3	★	En chromatographie d'échange d'anions, le dépôt des acides aminés se fait à pH élevé.	p.7
4	★★★	En chromatographie d'échange d'anions, un acide aminé est élué lorsque le pH de la phase mobile est inférieur à son pHi.	p.7
5	★★	Le carbone α de la glycine est non asymétrique.	p.8
6	★★★	La glycine ne dévie pas la lumière polarisée.	p.8
7	★	La chaîne latérale de la glycine est un atome d'hydrogène (H).	p.8
8	★	La chaîne latérale de l'alanine est un groupement méthyle (CH ₃).	p.8
9	★	La valine (Val) est un acide aminé essentiel à chaîne latérale isopropyle, situé à l'intérieur des protéines.	p.8
10	★	La valine doit être apportée par l'alimentation.	p.8
11	★	La valine ne peut pas être synthétisée de novo.	p.8
12	★	La leucine (Leu) est un acide aminé essentiel.	p.8
13	★	La méthionine (Met) est un donneur du radical méthyle qui permet de synthétiser des chaînes carbonées.	p.8
14	★★	La méthionine est un acide aminé essentiel.	p.8
15	★	La méthionine est un acide aminé soufré.	p.8
16	★	La chaîne latérale de la méthionine comporte une fonction méthyl-thio-éther.	p.8
17	★★	La chaîne latérale de la méthionine est β-CH ₂ – γ-CH ₂ – S – CH ₃ (méthyl-thio-éther).	p.8
18	★	Le tryptophane (Trp) est un acide aminé essentiel.	p.9
19	★	La phénylalanine (Phe) est un acide aminé essentiel.	p.9
20	★	La chaîne latérale de la phénylalanine est un noyau phényle.	p.9
21	★	Chez la proline, la fonction amine primaire se transforme en fonction amine secondaire.	p.9
22	★	La sérine (Ser) est un acide aminé à chaîne latérale polaire neutre (hydrophile) pouvant subir des modifications post-traductionnelles.	p.10
23	★	La chaîne latérale de la sérine porte une fonction alcool primaire.	p.10
24	★★★	La sérine peut subir une phosphorylation.	p.10
25	★	La sérine peut subir une O-glycosylation.	p.10
26	★★★	La thréonine (Thr) est un acide aminé essentiel.	p.10
27	★	La chaîne latérale de la thréonine porte une fonction alcool secondaire.	p.10
28	★	La thréonine possède 4 isomères.	p.10
29	★	La chaîne latérale de la thréonine est HC–OH portant un CH ₃ (fonction alcool secondaire).	p.10
30	★★★	La thréonine peut subir une phosphorylation.	p.10
31	★	La thréonine peut subir une O-glycosylation.	p.10
32	★★	La chaîne latérale de la cystéine est β-CH ₂ portant une fonction thiol (SH).	p.10
33	★	La glutamine (Gln) est l'acide aminé le plus abondant dans le sang.	p.10
34	★	La glutamine assure le transport de l'azote.	p.10
35	★	L'azote transporté par la glutamine provient de l'ammoniac.	p.10
36	★	La lysine (Lys) est un acide aminé essentiel.	p.11
37	★	Le pKa de la fonction amine ε de la lysine est très élevé : 10,5.	p.11
38	★	L'acide aspartique (aspartate, Asp) est l'acide aminé le plus acide des acides aminés protéinogènes.	p.12

39	★	L'acide glutamique (glutamate, Glu) est un acide aminé à chaîne latérale chargée acide.	p.12
40	★ ★	L'acide glutamique intervient dans la réaction de transamination.	p.12
41	★	Le glutamate est le principal neuromédiateur excitateur du cerveau.	p.12
42	★ ★ ★	La chaîne latérale de l'acide glutamique est acide : $\beta\text{-CH}_2 - \gamma\text{-CH}_2 - \text{COO}^-$.	p.12
43	★	La chaîne latérale de la sélénocystéine (Sec) est $\text{H}_2\text{C-Se}^-$ (sélénol).	p.12
44	★ ★	L'oxydation de deux cystéines forme la cystine (pont disulfure).	p.13
45	★	La phénylcétonurie est un déficit en phénylalanine hydroxylase.	p.14
46	★	La phénylcétonurie est liée à une mutation du gène de la phénylalanine hydroxylase.	p.14
47	★	Dans la phénylcétonurie, la phénylalanine plasmatique augmente : de 60 $\mu\text{mol/L}$ à plus de 1000.	p.14
48	★	Le dépistage de la phénylcétonurie est obligatoire à la naissance depuis 1972.	p.14
49	★	Le traitement préventif de la phénylcétonurie est un régime pauvre en phénylalanine jusqu'à la fin de l'adolescence.	p.14

1 · ORIGINE : EXPÉRIENCE DE STANLEY MILLER (1953)

p.6

- Conditions terrestres primitives : N_2 , H_2O , CH_4 (méthane), traces de NH_3 (ammoniac) — atmosphère **réductrice** ; énergie : **décharges électriques**
- ★ **Obtention d'une vingtaine d'acides aminés en mélange racémique**
 - **racémique** : isomères D et L en quantité équivalente
 - **conclusion** : formation d'acides aminés sans l'intervention du vivant

2 · CHROMATOGRAPHIE D'ÉCHANGE D'IONS

p.7

- **Phase stationnaire** : colonne à solide poreux (ex : polymère de glucose) ; **résine** fixée : échangeuse d'anions (polymères à amines primaires NH_3^+) ou de cations
- Ions mobiles soumis à **deux forces**, de **rétenion** (phase stationnaire) et de **mobilité** (phase mobile)
 - ★ **force de rétenion due à la phase stationnaire = force électrostatique**
- **Principe** : fixation des acides aminés à un pH ; modification du pH : détachement = **élution**
- ★ **Échange d'anions : dépôt à pH élevé**
 - acides aminés chargés **négativement** : fixation sur la colonne (pH phase mobile > pHi)
 - **diminution du pH : gradient linéaire**
 - ★ ★ ★ **élution des acides aminés lorsque pH phase mobile < pHi de l'acide aminé**
 - profil du cours : Arg, Lys, His, Glu, Asp (pH décroissant)

3 · APOLAIRE = HYDROPHOBE : ALIPHATIQUE (Gly, Ala, Val)

p.8

- **Glycine (Gly)** = glycolle : chaîne latérale **réduite** (flexibilité) ; précurseur : purines, hème, choline
 - ★ ★ **carbone α non asymétrique (seul acide aminé)**
 - ★ ★ ★ **donc pas de déviation de la lumière polarisée**
 - ★ **chaîne latérale : atome d'hydrogène H**
- **Alanine (Ala)** : fréquente dans les protéines
 - ★ **chaîne latérale méthyle CH_3**
- ★ **Valine (Val)** : acide aminé essentiel, chaîne latérale isopropyle, à l'intérieur des protéines
 - ★ **doit être apportée par l'alimentation**
 - ★ **ne peut pas être synthétisée de novo (absence des enzymes chez l'homme)**
 - aliments riches en valine : lait, œufs (ensemble des AA essentiels)

4 · APOLAIRE : Leu, Ile, Met & spécificités

p.8

- **Leucine (Leu)** : acide aminé le **plus abondant** dans les protéines (10 %)
 - ★ **acide aminé essentiel**
- **Isoleucine (Ile)** : acide aminé essentiel ; **deux carbones asymétriques** (α et β)
 - 4 isomères dont 1 seul est protéinogène
- ★ **Méthionine (Met)** : **donneur du radical méthyle (synthèse de chaînes carbonées)**
 - ★ ★ **acide aminé essentiel**
 - ★ **acide aminé soufré**
 - ★ **fonction méthyl-thio-éther**
 - ★ ★ **chaîne latérale : $\beta\text{-CH}_2 - \gamma\text{-CH}_2 - \text{S} - \text{CH}_3$**
- **Val, Leu, Ile** : très **hydrophobes**, encombrement stérique important, **branchés** (fourche de 3 carbones)
 - pas de métabolisme humain pour les produire → acides aminés essentiels

5 · APOLAIRE : CHAÎNE LATÉRALE CYCLIQUE (Trp, Phe, Pro)

p.9

- **Tryptophane (Trp)** : **noyau indole** hydrophobe (cycle coplanaire)
 - ★ **acide aminé essentiel**
 - précurseur de la **sérotonine** (humeur, sommeil) ; aliments : œufs, chocolat, banane, noix de coco
- **Phénylalanine (Phe)** : chaîne latérale encombrante ; souvent à l'intérieur des protéines
 - ★ **acide aminé essentiel**
 - ★ **noyau phényle, très hydrophobe (cycle coplanaire)**
 - importante dans les enzymes : repousse les molécules vers le site actif
- **Proline (Pro)** : **noyau pyrrolidine** (hétérocycle saturé, pas de double liaison, conformations variables)
 - ★ **fonction amine primaire → fonction amine secondaire**
 - pas de rotation N-C α : **rigidité**, coude « proline »

6 · POLAIRE NEUTRE : SÉRINE & THRÉONINE

p.10

- ★ **Sérine (Ser)** : chaîne polaire neutre (hydrophile), modifications post-traductionnelles
 - ★ fonction alcool primaire
 - ★ ★ phosphorylation
 - ★ O-glycosylation
- **Thréonine (Thr)** : deux carbones asymétriques, une seule forme protéinogène
 - ★ ★ ★ acide aminé essentiel
 - ★ fonction alcool secondaire
 - ★ 4 isomères
 - ★ chaîne latérale : HC-OH portant un CH₃
 - ★ ★ ★ phosphorylation
 - ★ O-glycosylation

7 · POLAIRE NEUTRE : Tyr, Cys, Asn, Gln

p.10

- **Tyrosine (Tyr)** : fonction phénol ; pKa du phénol : **10,5** ; chaîne non chargée à pH 7,4
- **Cystéine (Cys)** : fonction thiol ; $R-SH \leftrightarrow R-S^- + H^+$; pKa = 8
 - pH = 7 = 8 + log(S⁻/SH) avec S⁻/SH = 0,1
 - ★ ★ chaîne latérale : β-CH₂ portant SH
- **Asparagine (Asn)** : amide de l'aspartate ; identifiée en 1806 ; N-glycosylation ; asperge
- **Glutamine (Gln)** : amide du glutamate ; détoxication de l'ammoniac par l'urée (foie)
 - ★ acide aminé le plus abondant dans le sang
 - ★ transport de l'azote
 - ★ azote provenant de l'ammoniac

8 · CHARGÉE : BASIQUE (Lys, Arg, His)

p.11

- **Lysine (Lys)** : chaîne latérale toujours chargée en conditions physiologiques
 - ★ acide aminé essentiel
 - ★ pKa de la fonction amine ε très élevé = 10,5
- **Arginine (Arg)** : fonction guanidium ; délocalisation de la double liaison entre les fonctions amines ; riche en azote
- **Histidine (His)** : fonction imidazole (cycle insaturé) ; très sensible aux variations de pH ; fréquente dans les enzymes
 - pKa de l'azote du cycle imidazole : 6 ; $R=N-H^+ \leftrightarrow R=N + H^+$
 - pH = 7 ≈ 6 + log(N/NH⁺) avec N/NH⁺ = 10

9 · CHARGÉE : ACIDE (Asp, Glu, Sec)

p.12

- ★ **Aspartate (Asp)** : acide aminé le plus acide des acides aminés protéinogènes
 - chaîne latérale acide : CH₂-COO⁻
- ★ **Glutamate (Glu)** : acide aminé à chaîne latérale chargée acide
 - ★ ★ réaction de transamination
 - ★ principal neuromédiateur excitateur du cerveau
 - ★ ★ chaîne latérale : β-CH₂ - γ-CH₂ - COO⁻
- **Sélénocystéine (Sec)** : contient du sélénium (analogue de l'oxygène) ; dérivée de la sérine
 - synthèse en co-traductionnel sur l'ARNt : pas de sélénocystéine libre ; sérine modifiée avant incorporation
 - ★ chaîne latérale : H₂C-Se⁻ (sélénol)
 - aliments : plantes, viande ; rare mais indispensable : site actif de quelques enzymes (ex : glutathion peroxydase)

10 · HYDROPHILIE & PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES

p.13

- **Hydrophiles** (surface des protéines) : Arg, Lys, Asp, Glu, His, Ser, Thr, Asn, Gln
- **Intermédiaires** (amphiphiles) : Tyr, Cys
- **Hydrophobes** (intérieur des protéines) : Pro, Gly, Ala, Met, Trp, Val, Leu, Phe, Ile
- ★ ★ **Oxydation de deux cystéines : formation de cystine**
 - pont = liaison disulfure entre les deux fonctions thiol
 - réduction de la cystine par le β-mercaptoéthanol : deux cystéines
- **Phosphorylation de la sérine** : au niveau de la fonction alcool primaire
 - ajout d'acide phosphorique PO₄H₃, par des **kinases** (cibles de nombreux médicaments, ex : anti-cancéreux)
 - formation de **phosphosérine phosphoester**
- **GABA** (acide γ aminobutyrique) = neuromédiateur **inhibiteur** ; bloque la dépolarisation des neurones post-synaptiques
 - effets des médicaments ciblant les récepteurs GABA : sédatif, antidépresseur, myorelaxant
 - Glu → GABA par la **glutamate décarboxylase** (CO₂) ; glutamate = neuromédiateur **excitateur**

11 · DOSAGE DES ACIDES AMINÉS & PHÉNYLCÉTONURIE (1/2)

p.14

- **Dosage** : détection des maladies du métabolisme des acides aminés (**foie, rein**)
 - liquides : sang (surtout plasma ; **sérum = sang coagulé**), urines, LCR
- Dégradation physiologique : phénylalanine → tyrosine par la **phénylalanine hydroxylase** (75 % de la phénylalanine alimentaire)
- ★ **Déficit en phénylalanine hydroxylase**
 - blocage de la **dégradation** de la phénylalanine ; maladie autosomale récessive
- ★ **Mutation du gène de la phénylalanine hydroxylase**
 - fréquence : **1/10 000** en Europe occidentale ; troubles si activité de l'enzyme < 20 %

12 · PHÉNYLCÉTONURIE (2/2) : CONSÉQUENCES, DÉTECTION, TRAITEMENT

p.14

- Absence d'enzyme : pas de tyrosine ; **acide phénylpyruvique**, toxique pour les neurones
 - ★ **augmentation de la phénylalanine plasmatique** : de 60 μmol/L à plus de 1000
 - métabolites anormaux dans les urines (normaux à la naissance) ; **retard mental profond** et **épilepsie** (au cours du développement)
- ★ **Dépistage obligatoire à la naissance (depuis 1972)**
 - goutte de sang au **talon** sur un **buvard** ; dosage de la phénylalanine
- ★ **Traitement préventif : régime pauvre en phénylalanine jusqu'à la fin de l'adolescence**
 - le poursuivre chez l'adulte serait également bénéfique (nouvelles études)
 - interdiction viande, poisson, œuf ; supplémentation en acides aminés